

¿Cloud-Native o Cloud-Enabled? Análisis de una aplicación real

Introducción

El término cloud-native se trata sobre aplicaciones diseñadas desde el inicio para estar implementadas en la nube utilizando microservicios, contenedores, orquestación dinámica, APIs, automatización, observabilidad y tolerancia a fallos. Cloud-enabled se refiere a sistemas monolíticos que se migran a la nube sin un rediseño profundo, generalmente mediante lift-and-shift (una estrategia de migración a la nube en la que tomas una aplicación existente y la mueves a la nube casi sin modificarla), aprovechando solo parcialmente los beneficios del modelo elástico.

Aplicación seleccionada

Netflix es una plataforma global de streaming con más de 200 millones de suscriptores en donde se puede ver contenido multimedia como películas, series y, hasta hace poco tiempo, videojuegos y partidos de deportes. Tras una grave caída en 2008 en donde no pudieron enviar DVD's a sus consumidores, decidieron migrarla a la nube de AWS, completando el proceso en 2016. Desde entonces, se ha convertido en un referente de arquitectura cloud-native.

Análisis

Netflix migró su base a la nube en 2008 y terminó en 2016. Se tardaron tanto porque no hicieron un lift and shift, sino que reescribieron toda su arquitectura para poderla adaptar a la nube. No fue un trabajo de un equipo, sino un reenfoque de toda la compañía, y diseñaron un sistema escalable con microservicios en AWS. Se eligió AWS porque en su inicio era el único proveedor que podía ofrecer un servicio que se escalara globalmente. Hoy en día tienen los siguientes componentes:

- Capa de cliente: aplicaciones para móviles, televisión y web.
- Puerta de enlace de API (API Gateway): solicitudes dirigidas a los microservicios correspondientes.
- Capa de microservicios: servicios sin estado que se ejecutan en Titus (gestión de contenedores).
- Capa de datos: Cassandra para metadatos, S3 para almacenamiento de contenido y Kafka para transmisión de eventos.
- Observabilidad y despliegues: Atlas (monitorización), Spinnaker (CI/CD) y Chaos Monkey para pruebas de fallos.

Su arquitectura de microservicios les permite seguir corriendo la aplicación para el usuario si un servicio se cae, algo que una aplicación monolítica sería incapaz de hacer.

Argumentación Cloud-Native vs. Cloud-Enabled

Netflix no es un ejemplo de cloud-enabled porque no se limitó a trasladar un sistema existente a la nube sin cambios. Al contrario, rediseñó su aplicación completa para aprovechar las capacidades elásticas, la automatización y la resiliencia del entorno cloud. Aunque algunos componentes como Titus o Spinnaker son herramientas propias, el conjunto del sistema cumple con los criterios de la Cloud Native Computing Foundation: microservicios, contenedores,

orquestración, APIs declarativas y automatización. Por eso se clasifica claramente como cloud-native.

Conclusión personal

Me parece muy interesante que Netflix no haya tomado el camino fácil de simplemente mover sus servidores a AWS, sino que haya decidido reescribir toda su plataforma para funcionar realmente como una aplicación de nube. Esto demuestra que el cloud-native no es solo una cuestión de infraestructura, sino de diseño y cultura. La lección que me llevo es que migrar una aplicación heredada sin rediseñarla puede dar beneficios a corto plazo, pero solo un enfoque cloud-native permite escalar globalmente y resistir fallos sin que el usuario lo note.

Además, el caso de Netflix muestra que la adopción cloud-native exige un cambio profundo en la forma de trabajar: equipos autónomos, despliegues continuos y una cultura que acepta el fallo como algo normal. No todas las empresas están dispuestas a invertir ese esfuerzo, y por eso muchas optan por el lift-and-shift como paso inicial. Sin embargo, a largo plazo, esa decisión puede limitar la capacidad de innovar y escalar. La resiliencia de Netflix no es un accidente sino el resultado de diseñar para el fracaso. Esto me hace pensar que la verdadera ventaja competitiva en la nube no está en dónde se ejecuta el código, sino en cómo se diseña, se despliega y se opera. Las empresas que quieran seguir el ejemplo de Netflix deben asumir que la transformación tecnológica es también una transformación cultural.

Referencias bibliográficas

Netflix Innovators. (2026, August 7). Amazon Web Services, Inc.

<https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/innovators/netflix/>

Completing the Netflix Cloud Migration - About Netflix. (2016). About Netflix.

<https://about.netflix.com/en/news/completing-the-netflix-cloud-migration>

Ismail Kovvuru. (2025, November 11). How Netflix Designed Its Global Cloud Architecture on AWS: The Real Reason Netflix Moved to AWS. Medium.

<https://medium.com/@ismailkovvuru/how-netflix-designed-its-global-cloud-architecture-on-aws-the-real-reason-netflix-moved-to-aws-0d823994ce46>